

ROS2 Day1-hw3 AI 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 도형 굵기와 색상 설정 방법 조언

- hw1에서 속도와 각도는 조절해봤지만 굵기랑 색상은 경험이 없었습니다.
- QT Day4 hw1에서 제 생각대로 써보기보단 존재하는 라이브러리 함수를 찾아보는 습관을 들이면 좋을거같다고 느꼈었기에 이번엔 색과 굵기를 설정해주는 라이브러리 함수를 찾아봤습니다.
- 검색 결과 SetPen() 함수가 있었고 서비스 통신을 사용하는 함수였습니다.
- SetPen()의 기능이 서비스스 통신이기 때문에 “SetPen() 서비스 통신 활용법”에 대해 검색해봤습니다.
- 예제 코드나 공식 문서가 따로 나오지 않아서 활용법에 대해 조언을 구했습니다.

도형 색이랑 굵기 설정 어떻게 해야돼?

네 코드 기준으로는 `turtlesim` 의 `SetPen` 서비스를 사용하면 돼.

1. 도형별 색상과 굵기를 정한다

원하는 설정이:

도형	색상	RGB	굵기
삼각형	빨강	255, 0, 0	
사각형	초록	0, 255, 0	
원	파랑	0, 0, 255	

RGB는 각각 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) 값이고 범위는 0~255 야.

2. 네 코드의 도형 선택 부분에서 설정한다

Upgrade

네 코드에 이미:

```
W → self.shape = 'square'
S → self.shape = 'triangle'
A → self.shape = 'circle'
```

가 있지.

각 `@lif` 에서 도형을 선택할 때 펜의 R/G/B와 width 값을 같이 정해주면 된다.

예를 들어 개념적으로:

```
W 선택
→ shape을 square로 설정
→ R=0, G=255, B=0
→ width=5
```

```
S 선택
→ shape을 triangle로 설정
→ R=255, G=0, B=0
→ width=3
```

```
A 선택
→ shape을 circle로 설정
→ R=0, G=0, B=255
→ width=7
```

3. 그 값을 실제 turtlesim에 적용해야 한다

여기서 중요한 게 하나 있어.

단순히

```
pen_r = ...
pen_g = ...
pen_b = ...
pen_width = ...
```

라고 하는 것만으로는 화면의 펜이 바뀌지 않아.

`/turtle1/set_pen` 서비스에 그 값을 보내야 한다.

네 코드에는 이미:

```
SetPen
```

을 import했고,

```
/turtle1/set_pen
```

서비스 클라이언트도 만들어봤으니까,

set_pen()이라는 함수를 하나 만들어서

Upgrade

1. SetPen.Request() 생성
2. request.r에 pen_r
3. request.g에 pen_g
4. request.b에 pen_b
5. request.width에 pen_width
6. /turtle1/set_pen에 요청

이 순서로 처리하면 된다.

4. 호출 순서

도형을 선택하면:

```
W/S/A 입력
↓
도형 결정
↓
해당 도형의 RGB + 굵기 결정
↓
set_pen() 호출
↓
drawing = True
↓
도형 그리기
```



이렇게 만들면 된다.

예제 코드 보여줘

좋아, 색상과 굵기 설정 부분만 이해하기 위한 간단한 예제를 보여줄게. 네 전체 코드에 그대로 넣는 게 아니라 구조를 이해하는 용도로 보면 된다.

1. 펜 설정 함수 예제

```
<> Python
def set_pen(self):

    request = SetPen.Request()

    request.r = self.pen_r
    request.g = self.pen_g
    request.b = self.pen_b
    request.width = self.pen_width
    request.off = 0

    self.pen_client.call_async(request)
```



Run

여기서 핵심은:



네 코드의 도형 선택 부분에서 설정한다

Upgrade



네 코드에 이미:

```
W → self.shape = 'square'
S → self.shape = 'triangle'
A → self.shape = 'circle'
```



가 있지.

각 elif에서 도형을 선택할 때 펜의 R/G/B와 width 값을 같이 정해주면 된다.

예를 들어 개념적으로:

```
W 선택
→ shape을 square로 설정
→ R=0, G=255, B=0
→ width=5
```



```
S 선택
→ shape을 triangle로 설정
→ R=255, G=0, B=0
→ width=3
```



```
A 선택
→ shape을 circle로 설정
→ R=0, G=0, B=255
→ width=7
```



```
Python
request.r
request.g
request.b
request.width
```

에 네가 정한 값을 넣는 거야.

2. 삼각형을 선택했을 때

```
Python
elif key == 'S':

    self.shape = 'triangle'

    self.pen_r = 255
    self.pen_g = 0
    self.pen_b = 0
    self.pen_width = 3
```

```
R = 255
G = 0
B = 0
```

→ 빨간색

```
width = 3
```

→ 굵기 3

3. 그 값을 실제 turtlesim에 적용해야 한다

여기서 중요한 게 하나 있어.

단순히

```
pen_r = ...
pen_g = ...
pen_b = ...
pen_width = ...
```

라고 하는 것만으로는 화면의 펜이 바뀌지 않아.

/turtle1/set_pen 서비스에 그 값을 보내야 한다.

네 코드에는 이미:

```
SetPen
```

을 import했고,

```
/turtle1/set_pen
```

서비스 클라이언트도 만들어놨으니까,

set_pen() 이라는 함수를 하나 만들어서

1. SetPen.Request() 생성
2. request.r 에 pen_r
3. request.g 에 pen_g
4. request.b 에 pen_b
5. request.width 에 pen_width
6. /turtle1/set_pen 에 요청

이 순서로 처리하면 된다.

4. 호출 순서

도형을 선택하면:

```
W/S/A 입력
↓
도형 결정
↓
해당 도형의 RGB + 굵기 결정
↓
set_pen() 호출
↓
drawing = True
↓
도형 그리기
```

이렇게 만들면 된다.

즉, 색상과 굵기를 결정하는 곳은 keyboard_input() 의 W/S/A 부분, 실제로 turtlesim에 적용하는 곳은 set_pen() 함수라고 생각하면 된다.

3. 사각형

```
Python
elif key == 'W':
    self.shape = 'square'

    self.pen_r = 0
    self.pen_g = 255
    self.pen_b = 0
    self.pen_width = 5
```

→ 초록색 + 굵기 5

4. 원

```
Python
elif key == 'A':
    self.shape = 'circle'

    self.pen_r = 0
    self.pen_g = 0
    self.pen_b = 255
    self.pen_width = 7
```

→ 파란색 + 굵기 7

5. 그리고 선택 직후 `set_pen()` 호출

도형 선택 부분이 끝난 다음:

```
Python
self.set_pen()
```

을 호출하면 된다.

전체 흐름은 아주 단순해:

```
s 입력
:
triangle 선택
:
R=255, G=0, B=0, width=3
:
set_pen()
:
삼각형 그리기
```

이 방식으로 네 현재 코드에 적용하면 된다.

- 느낀 점)

- 직접 구현해보기 전에 라이브러리를 찾아보는 시도는 좋았다고 생각합니다
- 활용법이 제대로 나오지 않을 때 AI의 도움을 받는 것이 학습이 더 빠르다고 생각했습니다
- 예제 코드를 이해하니 활용하기 더 쉬웠습니다.